



PAUL COLLETTE

Ingénieur en aérospatiale avec une expertise Machine Learning / IA
(Diplômé 2026)

📅 31 / 03 / 2003

CONTACT

+33 6 64 31 29 73

paul.collette@estaca.eu

linkedin.com/in/paul-collette

COMPÉTENCES

Machine learning

Programmation

- Python, C++, C#, C, Java

Modélisation de systèmes

- Matlab, Simulink

Modélisation 3D

- Catia, Solidworks

Ingénierie mécanique

Mathématiques

Simulation numérique de systèmes

robots et IA embarqué

- ROS 2, Gazebo

SOFT SKILLS

Gestion d'équipe

Travail collaboratif

Créativité et esprit d'innovation

REFERENCE

Murielle Kirkove

Centre Spatial de Liege,
Chercheuse en traitement du
signal ayant supervisé mon
stage de 4e année.

Email : M.Kirkove@uliege.be

LANGUES

Français : courant

Anglais : courant (C1)

Espagnol : intermédiaire (B1)

CENTRES D'INTÉRÊT

Course à pied, Marathon

Musique : guitare, piano, MAO

Voyages en solo : Inde, Indonésie, ...

Bénévolat : Les Soldats du Sourire
(aide aux personnes en difficulté)

PROFIL

Fort de ma formation d'Ingénieur en Aérospatial à l'ESTACA, j'ai choisi, par attrait pour l'IA et la programmation, de cibler une double spécialisation Aérospatial et Intelligence Artificielle. J'ai concrétisé ce choix par un semestre d'études en Inde avec des cours ciblés en IA et deux expériences clés : un stage en analyse d'image satellite par Machine Learning au sein du laboratoire de traitement du signal du Centre spatial de Liège et un stage de fin d'études chez ArianeGroup, en qualité d'Ingénieur en traitement du signal avec une approche IA.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

ArianeGroup

Février - Juillet 2026

Stage d'Ingénieur en traitement du signal avec une approche IA

Vernon, France

Développement d'une approche IA pour le filtrage et le traitement de signaux haute fréquence (système spire-aimant) issus d'essais de turbomachines pour les moteurs de lanceurs spatiaux (Vulcain, Vinci, Prometheus).

Centre spatial de Liège, Université de Liège

Juin - Septembre 2025

Stage de recherche – Laboratoire de traitement du signal

Liege, Belgique

Revue bibliographique et adaptation d'une méthode d'apprentissage non supervisé par autoencodeurs convolutionnels joints pour la détection de changement sur des séries temporelles d'images satellites optique et radar (SAR) de sites miniers en RDC. Utilisation d'une base de données SQL. Implémentation, amélioration, validation et tests de l'algorithme en Python.

Aux enfants terribles, Restaurant, (Marquette-lez-lille, France)

Mai - Juillet 2024

Les ballons migrants, Montgolfière, (Bondues, France)

Juin - Juillet 2023

Norauto, Garage automobile, (Velizy, France)

Août 2022

FORMATION

ESTACA

2021 - 2026

École d'ingénieurs à Paris-Saclay, France.

Spécialisation : Ingénierie aérospatiale: Advanced Satellites et Defense and Space

Manipal Institute of Technology, Inde

Janvier - Mai 2025

Échange académique. Cours suivis: Management; Machine Learning and its Applications to Mechanical Engineering; Programming using Python; Mathematics

PROJETS

Portefeuille de projets: <https://github.com/paulco-coder/Portfolio>.

Dans ce portfolio j'explique tous les projets présents ici et beaucoup d'autres.

ESTACA / Infinity Space Provider,

Septembre 2025 - Janvier 2026

Projet d'équipe: Développement d'un système de navigation autonome pour drones orbitaux (IA embarqué), incluant la perception environnementale (détection, reconstruction 3D, estimation 6DDL).

ESTACA / The Spring Institute for Forests on the Moon,

Sept - Déc 2024

Projet d'équipe: Recherche de solutions biologiques de support de vie dans l'espace.

ESTACA / Alten,

Septembre 2023 - Mai 2024

Projet d'équipe: Recherche de solutions de maintenance des satellites en orbite.

Associations étudiantes:

Estaca Space Odyssey (2022–2023) : création d'une fusée à eau.

Sailing (2023–2024) : passage des permis côtier et fluvial.